

LAPORAN HASIL PROYEK AKHIR SEMESTER GASAL
SMK NEGERI 1 KANDEMAN
TAHUN PELAJARAN 2025/2026



Disusun oleh:

Nama : Muhammad David Asyfa Maulana
Kelas : X PPLG 2
NIS : 258764

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2025

BAB I

A. JUDUL PROYEK: Aplikasi Reservasi Tiket

B. DESKRIPSI PROYEK

Proyek **RESERVASI TIKET** adalah sebuah aplikasi desktop berbasis **C# Windows Forms App** yang dirancang untuk mempermudah proses pemesanan. Aplikasi ini dibuat dengan tujuan memberikan solusi sederhana dan efisiensi bagi user dalam melakukan pemesanan tiket.

Fitur utama Aplikasi:

1. Form Input Data Pemesanan

Pengguna dapat memasukan data seperti jenis tiket dan jumlah tiket yang dipesan. Semua data dipastikan tidak ada kesalahan input.

2. Perhitungan Harga Otomatis

Sistem secara otomatis menghitung total pembayaran berdasarkan jenis tiket/harga satuan yang sudah ditentukan dan jumlah beli. Fitur ii membantu menghindari kesalahan perhitungan manual.

3. Validasi Input

Aplikasi dilengkapi validasi untuk mencegah kesalahan input huruf pada bagian jumlah tiket, memastikan semua data benar, dan memberikan peringatan apabila terjadi kesalahan input.

BAB II

A. RINGKASAN TEORI C#YANG DIGUNAKAN

1. Variabel dan Tipe Data

Variabel adalah wadah sementara yang digunakan untuk menyimpan data di memori komputer selama program berjalan, dan tipe data menentukan jenis nilai yang dapat disimpan oleh variabel tersebut.

Nama Tipe data	Arti	Contoh
string	Tipe data teks	string pesan = "Namaku David";
int	Tipe data angka	int nilai = 90;
double	Tipe data desimal	double nilai = 90.75;
float	Tipe data pecahan	float setengah = 1.2f;
bool	Tipe data boolean	bool is Valid = true;

Proyek ini menggunakan tipe data antara lain:

a. Integer

adalah tipe data yang berupa angka. Tipe data ini hanya digunakan di program jumlah beli tiket dan pembayaran tiket.

b. Double

adalah tipe data yang berupa desimal. Tipe data ini hanya digunakan di program tombol bayar.

2. Operator Aritmatika

Operator aritmatika adalah simbol atau tanda dalam bahasa pemrograman C# yang digunakan untuk melakukan perhitungan matematis pada nilai (angka) seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan sisa bagi.

Operator	Nama operasi	Contoh
+	Penjumlahan	1 + 1
-	Pengurangan	2 - 1
*	Perkalian	2 * 1
/	Pembagian	4 / 2
%	Modulus	7 % 3

Proyek ini menggunakan operator aritmatika yang hanya digunakan yaitu pengurangan dan perkalian, digunakan untuk mengurangi dan mengalikan nilai dari harga masing-masing tiket.

3. Percabangan

Percabangan kondisi dalam pemrograman adalah konsep yang sama. Ini memungkinkan program kita untuk membuat keputusan dan menjalankan blok kode tertentu hanya jika sebuah kondisi terpenuhi.

Nama percabangan	Pengertian
if	Hanya digunakan jika kode itu adalah true(benar)
if-else	Digunakan ketika memiliki dua pilihan
if-else if-else	digunakan ketika memiliki lebih dari dua pilihan
switch-case	membandingkan satu variabel dengan banyak nilai pasti

Proyek ini menggunakan percabangan yang hanya digunakan yaitu **if**, **if-else**, dan **if-else if-else**. Digunakan untuk Melakukan pengecekan kondisi tertentu sehingga program dapat mengambil keputusan yang sesuai berdasarkan pemrograman.

B. PERANCANGAN PROGRAM

1. Form1 cs.Design

Reservasi tiket pertandingan M7

Pilih tim yang ditonton

Onic id vs Liquid ph
SRG MLY vs Aurora Gaming ph
Team spirit vs Alter ego id

continue

Form ini dirancang sebagai halaman awal bagi pengguna untuk memilih tim yang ingin mereka tonton pada ajang M7 World Championship. Pemilihan tim ini menjadi langkah pertama sebelum pengguna diarahkan ke proses pembelian tiket.

2. Form2 cs.Design

Form ini digunakan untuk melakukan proses pemesanan tiket pertandingan, mulai dari memilih jenis tiket, harga pertiket, menghitung total pembayaran, hingga menyelesaikan transaksi.

C. IMPLEMENTASI PROGRAM

1. Potongan Kode Program Utama

a. Form1.cs

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmbjenis.Items.Add("Onic ID Vs Liquid PH");
    cmbjenis.Items.Add("Alter Ego ID Vs Aurora Gaming PH");
    cmbjenis.Items.Add("SRG MLY Vs Evil SPR");
    cmbjenis.Items.Add("CG Esports MLY Vs Team Falcobs");
    cmbjenis.Items.Add("Team Spirit Vs Black Galacticos");
}
```

```
1 reference
private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user tidak memilih maka program akan berhenti
    if (cmbjenis.SelectedIndex == -1)
    {
        return;
    }
    this.Hide();
    Form2 f2 = new Form2();
    f2.Show();
}
```

b. Form2.cs

```
namespace Projek_Akhir_Semester_M_David_X_PPLG2
{
    4 references
    public partial class Form2 : Form
    {
        1 reference
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void cmbjenis_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (cmbjenis.Text == "Tiket Reguler")
            {
                tbxharga.Text = "90000"; // Rp90.000
            }
            else if (cmbjenis.Text == "Tiket Vip")
            {
                tbxharga.Text = "150000"; // Rp150.000
            }
            else if (cmbjenis.Text == "Tiket Mitos")
            {
                tbxharga.Text = "250000"; // Rp250.000
            }
        }

        1 reference
        private void tbxjumlah_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            // Jika user mengisi menggunakan huruf maka program akan memperingatkan
            if (tbxharga.Text != "" && tbxjumlah.Text != "")
            {
                if (int.TryParse(tbxjumlah.Text, out int jumlahh))
                {
                    int harga = int.Parse(tbxharga.Text);
                    int total = harga * jumlahh;
                    tbxtotal.Text = $"{total}";
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Di isi pakai angka ya");
                }
            }
        }
    }
}
```

```
1 reference
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user sudah bertransaksi maka akan muncul peringatan
    double total = double.Parse(tbxtotal.Text);
    double bayar = double.Parse(tbxbayar.Text);

    if (bayar < total)
    {
        MessageBox.Show("Uang anda kurang");
        return;
    }

    else
    {
        MessageBox.Show("Transaksi Berhasil");
    }

    double kembalian = bayar - total;
    tbxkembalian.Text = kembalian.ToString();
}

1 reference
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmbjenis.Items.Add("Tiket Reguler");
    cmbjenis.Items.Add("Tiket Vip");
    cmbjenis.Items.Add("Tiket Mitos");
}

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    tbxbayar.Clear();
    tbxharga.Clear();
    tbxjumlah.Clear();
    tbxtotal.Clear();
    tbxkembalian.Clear();
    cmbjenis.SelectedIndex = -1;
}
}
```

2. Penjelasan fungsi masing-masing bagian

```
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmbjenis.Items.Add("Onic ID Vs Liquid PH");
    cmbjenis.Items.Add("Alter Ego ID Vs Aurora Gaming PH");
    cmbjenis.Items.Add("SRG MLY Vs Evil SPR");
    cmbjenis.Items.Add("CG Esports MLY Vs Team Falcobs");
    cmbjenis.Items.Add("Team Spirit Vs Black Galacticos");
}
```

Kode ini digunakan untuk mengisi daftar pilihan ComboBox saat aplikasi pertama kali dijalankan. Jika pembelian tidak mengisi tim yang akan ditonton maka program tidak bisa berlanjut.

```
1 reference
private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user tidak memilih maka program akan berhenti
    if (cmbjenis.SelectedIndex == -1)
    {
        return;
    }
    this.Hide();
    Form2 f2 = new Form2();
    f2.Show();
}
```

Kode ini digunakan untuk melanjutkan ke form2 atau form pembelian jika user telah mengisi tim yang akan bertanding. Jika sudah maka pembelian harus mengklik tombol continue.

```
namespace Projek_Akhir_Semester_M_David_X_PPLG2
{
    4 references
    public partial class Form2 : Form
    {
        1 reference
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void cmbjenis_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (cmbjenis.Text == "Tiket Regular")
            {
                tbxharga.Text = "90000"; // Rp90.000
            }
            else if (cmbjenis.Text == "Tiket Vip")
            {
                tbxharga.Text = "150000"; // Rp150.000
            }
            else if (cmbjenis.Text == "Tiket Mito")
            {
                tbxharga.Text = "250000"; // Rp250.000
            }
        }
    }
}
```

Kode ini adalah kode untuk menunjukkan jenis-jenis tiket yang ada beserta harganya. Setiap pembelian wajib memiliki tiket yang akan dibeli.

```

1 reference
private void tbxjumlah_TextChanged(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user mengisi menggunakan huruf maka program akan memperingatkan
    if (tbxharga.Text != "" && tbxjumlah.Text != "")
    {
        if (int.TryParse(tbxjumlah.Text, out int jumlahh))
        {
            int harga = int.Parse(tbxharga.Text);
            int total = harga + jumlahh;
            tbxtotal.Text = $"{total}";
        }
        else
        {
            MessageBox.Show("Di isi pakai angka ya");
        }
    }
}

```

Kode ini digunakan untuk menghitung total biaya pembelian tiket. Anda masukkan jumlah tiket yang ingin dibeli. Jika sudah isi dengan jumlah yang anda beli, maka total biaya akan otomatis ditampilkan. Jika pembelian mengisi jumlah beli dengan huruf maka akan muncul peringatan.

```

1 reference
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user sudah bertransaksi maka akan muncul peringatan
    double total = double.Parse(tbxtotal.Text);
    double bayar = double.Parse(tbxbayar.Text);

    if (bayar < total)
    {
        MessageBox.Show("Uang anda kurang");
        return;
    }

    else
    {
        MessageBox.Show("Transaksi Berhasil");
    }

    double kembalian = bayar - total;
    tbxkembalian.Text = kembalian.ToString();
}
1 reference

```

Kode ini bekerja saat Anda sudah mengisi di kolom pembayaran kemudian menekan tombol "Bayar". Kode ini akan memeriksa apakah uang yang Anda masukkan cukup untuk membayar total belanjaan Anda. Jika cukup, transaksi selesai dan Anda akan melihat berapa

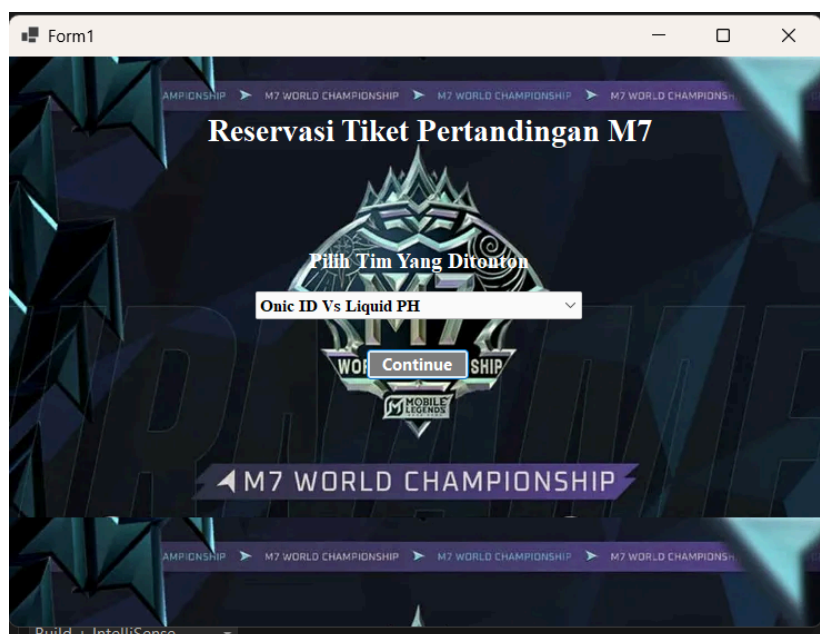
kembalian yang Anda dapatkan. Jika uang Anda kurang, akan muncul pesan. Kemudian akan mendapatkan kembali jika uang melebihi harga tiket.

3. Hasil dan Pembahasan

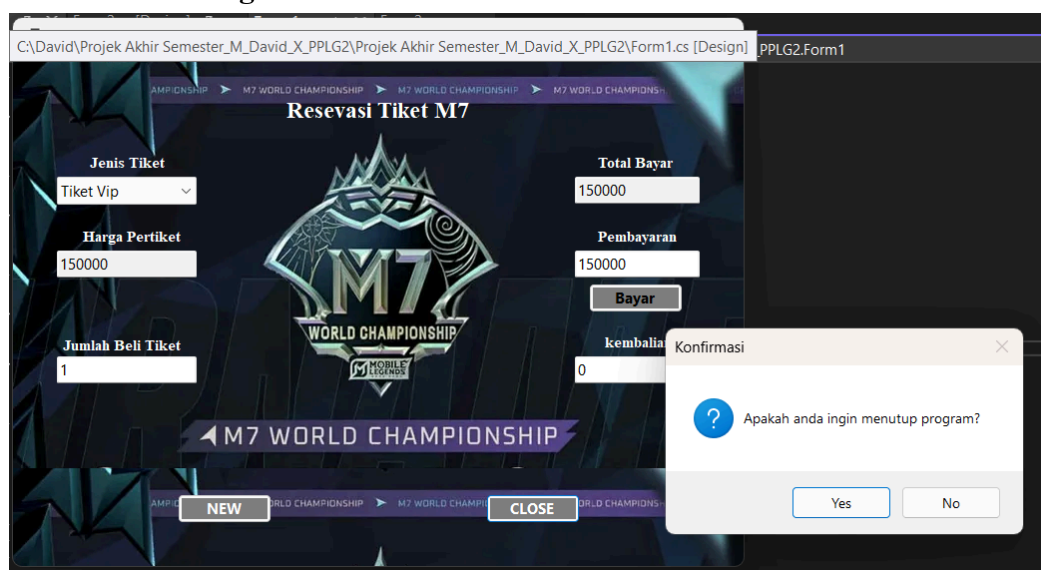
Program “Reservasi Tiket Pertandingan M7 World Championship” merupakan aplikasi pemesanan tiket berbasis form yang terdiri dari dua bagian utama, yaitu Form Pemilihan Tim dan Form Pembelian Tiket. Aplikasi ini dibuat untuk memberikan pengalaman pemesanan yang cepat, akurat, dan mudah digunakan oleh pengguna.

4. Tampilan output program

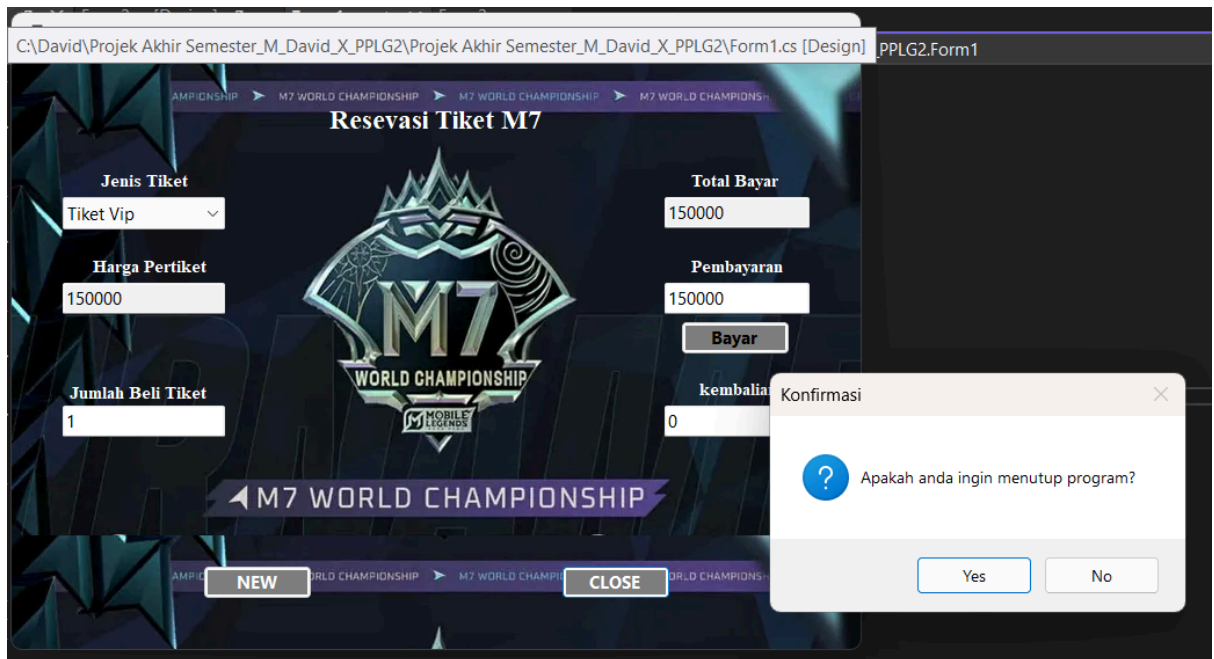
a. Form1 cs.Design



b. Form1 cs.Design



5. Hasil Uji Coba



Hasil uji coba menunjukkan bahwa aplikasi reservasi tiket M7 berhasil melakukan perhitungan total bayar dan kembalian secara akurat berdasarkan input jenis tiket, harga per tiket, dan jumlah tiket yang dibeli. Selain itu, fungsi konfirmasi sebelum menutup program berjalan dengan baik, memberikan opsi "Yes" atau "No" kepada pengguna agar tidak menutup aplikasi secara tidak sengaja. Proses pembayaran juga berjalan lancar, dengan transaksi diproses dan kembalian ditampilkan sesuai, yakni Rp 0 saat pembayaran pas. Semua elemen antarmuka, seperti pemilihan tiket, input jumlah tiket, tombol "Bayar", dan tampilan konfirmasi, bekerja secara harmonis, menunjukkan keberhasilan integrasi komponen dalam aplikasi reservasi tiket M7.

BAB III

A. Lampiran

1. Form1.cs

```
1 reference
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cmbjenis.Items.Add("Onic ID Vs Liquid PH");
    cmbjenis.Items.Add("Alter Ego ID Vs Aurora Gaming PH");
    cmbjenis.Items.Add("SRG MLY Vs Evil SPR");
    cmbjenis.Items.Add("CG Esports MLY Vs Team Falcobs");
    cmbjenis.Items.Add("Team Spirit Vs Black Galacticos");
}

1 reference
private void button2_Click_1(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user tidak memilih maka program akan berhenti
    if (cmbjenis.SelectedIndex == -1)
    {
        return;
    }
    this.Hide();
    Form2 f2 = new Form2();
    f2.Show();
}
```

2. Form2.cs

```
namespace Projek_Akhir_Semester_M_David_X_PPLG2
{
    4 references
    public partial class Form2 : Form
    {
        1 reference
        public Form2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void cmbjenis_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            if (cmbjenis.Text == "Tiket Reguler")
            {
                tbxharga.Text = "90000"; // Rp90.000
            }
            else if (cmbjenis.Text == "Tiket Vip")
            {
                tbxharga.Text = "150000"; // Rp150.000
            }
            else if (cmbjenis.Text == "Tiket Mitos")
            {
                tbxharga.Text = "250000"; // Rp250.000
            }
        }

        1 reference
        private void tbxjumlah_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {
            // Jika user mengisi menggunakan huruf maka program akan memperingatkan
            if (tbxharga.Text != "" && tbxjumlah.Text != "")
            {
                if (int.TryParse(tbxjumlah.Text, out int jumlah))
                {
                    int harga = int.Parse(tbxharga.Text);
                    int total = harga * jumlah;
                    tbxtotal.Text = $"{total}";
                }
                else
                {
                    MessageBox.Show("Di isi pakai angka ya");
                }
            }
        }
    }
}
```

```

1 reference
private void button3_Click(object sender, EventArgs e)
{
    // Jika user sudah bertransaksi maka akan muncul peringatan
    double total = double.Parse(tbxtotal.Text);
    double bayar = double.Parse(tbxbayar.Text);

    if (bayar < total)
    {
        MessageBox.Show("Uang anda kurang");
        return;
    }

    else
    {
        MessageBox.Show("Transaksi Berhasil");
    }

    double kembalian = bayar - total;
    tbxkembalian.Text = kembalian.ToString();
}

1 reference
private void Form2_Load(object sender, EventArgs e)
{
    cnbjenis.Items.Add("Tiket Reguler");
    cnbjenis.Items.Add("Tiket Vip");
    cnbjenis.Items.Add("Tiket Mitos");
}

1 reference
private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{
    tbxbayar.Clear();
    tbxharga.Clear();
    tbxjumlah.Clear();
    tbxtotal.Clear();
    tbxkembalian.Clear();
    cnbjenis.SelectedIndex = -1;
}

```

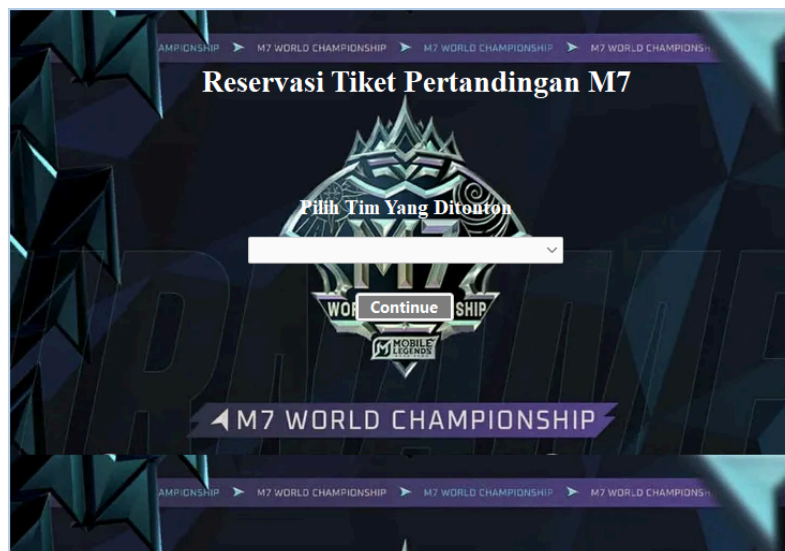
```

1 reference
private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
{
    DialogResult result = MessageBox.Show("Apakah anda ingin menutup program?", "Konfirmasi", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question);

    if (result == DialogResult.Yes)
    {
        // Tutup semua form dan hentikan aplikasi
        Application.Exit();
    }
}

```

3. Form1 cs.Design



4. Form2 cs.Design

The image shows a web form titled "Resevasi Tiket M7" (Ticket Reservation M7) for the M7 World Championship. The form is set against a dark, stylized background featuring the M7 logo and the text "MOBILE LEGENDS". The form is organized into two main columns of input fields. The left column contains three fields: "Jenis Tiket" (Ticket Type) with a dropdown arrow, "Harga Pertiket" (Price per ticket), and "Jumlah Beli Tiket" (Number of tickets to buy). The right column contains three fields: "Total Bayar" (Total payment), "Pembayaran" (Payment), and "kembalian" (Change). A "Bayar" (Pay) button is positioned between the "Pembayaran" and "kembalian" fields. Below the input fields, there is a purple banner with the text "M7 WORLD CHAMPIONSHIP" and a left-pointing arrow. At the bottom of the form, there are two buttons: "NEW" and "CLOSE". The top of the form has a breadcrumb trail: "AMPIONSHIP > M7 WORLD CHAMPIONSHIP > M7 WORLD CHAMPIONSHIP > M7 WORLD CHAMPIONSHIP".

Resevasi Tiket M7

Jenis Tiket
▼

Harga Pertiket

Jumlah Beli Tiket

Total Bayar

Pembayaran

Bayar

kembalian

← M7 WORLD CHAMPIONSHIP

NEW CLOSE